Resolución Problemas Carla Garzoli Serrano

Carla Garzoli Serrano

2026-10-17

Resolución de los Problemas enunciados en la hoja anterior con R

En esta hoja o documento incluiré los enunciados de los problemas escritos en la anterior hoja y realizaré su resolución a través de R usando las funciones dadas en clase.

Cargamos primero todo los archivos:

Resolución del primer problema.

Problema 1: Criterios de Decisión bajo Incertidumbre

Dada la siguiente matriz de resultados inventada, determine la alternativa óptima aplicando los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre.

Para cumplir con los requisitos, esta misma matriz se evaluará en dos escenarios distintos: primero asumiendo una situación de beneficios (favorable) y posteriormente una situación de costos (desfavorable).

	e_1	e_2	e_3
d_1	12	5	9
d_2	3	14	6
d_3	−4	8	15
d_4	10	−2	4

```
matriz_ej1=matrix(c(12, 5, 9,
                    3, 14, 6,
                    -4, 8, 15,
                    10, -2, 4), nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(matriz_ej1)=c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(matriz_ej1)=c("e1", "e2", "e3")
matriz_ej1
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4
```

-Resolución considerando Situación Favorable:

```
criterio.Wald(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  3 -4 -2

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Optimista(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
12 14 15 10

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
criterio.Hurwicz(matriz_ej1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
8.5 8.5 5.5 4.0

$ValorOptimo
```

```
[1] 8.5

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

```
criterio.Savage(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
12 14 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  0  9  6
d2  9  0  9
d3 16  6  0
d4  2 16 11

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  9 16 16

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

```r
criterio.Laplace(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
8.666667 7.666667 6.333333 4.000000

$ValorOptimo
[1] 8.666667

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.PuntoIdeal(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4
```

```
$Mejores
e1 e2 e3
12 14 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.81665 12.72792 17.08801 19.51922

$ValorOptimo
[1] 10.81665

$AlternativaOptima
d1
 1
```

-Resolución considerando Situación Desfavorable:

```
criterio.Wald(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
12 14 15 10

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
criterio.Optimista(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  3 -4 -2

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```r
criterio.Hurwicz(matriz_ej1, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
```

```
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
8.5 8.5 5.5 4.0

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.Savage(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -2  4

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 16  7  5
d2  7 16  2
d3  0 10 11
d4 14  0  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
```

```
16 16 11 14

$ValorOptimo
[1] 11

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
criterio.Laplace(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
8.666667 7.666667 6.333333 4.000000

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.PuntoIdeal(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
18.16590 17.57840 14.86607 14.00000

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Preguntas del Problema 1:

1. Considerando la matriz como una situación favorable (beneficios), según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es **d_1**.
2. Considerando la matriz como una situación favorable, el valor máximo posible que se puede alcanzar es 14.
3. Considerando la matriz como una situación desfavorable (costos), según el criterio de Wald, la alternativa óptima es **d_2**.
4. Considerando la matriz como una situación desfavorable, el menor costo posible en toda la tabla es −4, correspondiente a la alternativa **d_3**.
5. Si aplicamos el criterio optimista suponiendo que la matriz es de beneficios (favorable), la decisión óptima sería **d_3**.

Respuestas del Problema 1:

1. **Verdadero**. Es verdadera puesto que, en beneficios, los mínimos de cada alternativa son (5, 3, −4, −2). El máximo de esos mínimos es 5, que corresponde a d_1.
2. **Falso**. Es falsa puesto que sabemos que el valor máximo de toda la matriz es 15, que se encuentra en la alternativa d_3 (estado e_3).

3. **Falso**. Es falsa puesto que, en costos, el criterio de Wald busca el mínimo de los máximos. Los máximos de cada alternativa son (12, 14, 15, 10). El mínimo de ellos es 10, que corresponde a d_4.
4. **Verdadero**. Es verdadera puesto que el valor mínimo absoluto de la matriz es −4, situado en la intersección de d_3 y e_1.
5. **Verdadero**. Es verdadera puesto que el optimista en beneficios buscaría el valor más alto de toda la matriz (15), por lo que elegiría d_3.

Problema 2: Problema de Situación real

Carlos es el dueño de una de las jugueterías más famosas de toda Sevilla y se ve en la situación de que debe decidir cuánto stock comprar de un nuevo robot de juguete que parece que va a estar de moda en estas próximas navidades.

Tiene tres alternativas para realizar el pedido al proveedor, hacer un: - **Pedido Pequeño (d_1)** - **Pedido Mediano (d_2)** - **Pedido Grande (d_3)**

Los beneficios finales en miles de euros dependerán de cómo sea la aceptación del juguete en el mercado: que haya una **Demanda Baja (e_1)**, una **Demanda Media (e_2)**, o una **Demanda Alta (e_3)**.

Si compra poco, no pierde dinero pero se queda sin stock rápido. Mientras que, si compra mucho y no se vende, tendrá pérdidas por el material sobrante que no podrá colocar. Carlos ha estimado la siguiente matriz de beneficios (recordamos que está en miles de euros):

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Pequeño (d_1)	12	12	12
Pedido Mediano (d_2)	6	24	24
Pedido Grande (d_3)	−8	20	50

Puesto que son ingresos, consideramos que es una matriz favorable.

Solución en R del Problema 2 (Criterios Conjuntos)

```
matriz_ej2=matrix(c(12, 12, 12,
                    6, 24, 24,
                    -8, 20, 50), nrow = 3, byrow = TRUE)

rownames(matriz_ej2)=c("Pedido Pequeño (d1)", "Pedido Mediano (d2)", "Pedido
Grande (d3)")
colnames(matriz_ej2)=c("Demanda Baja (e1)", "Demanda Media (e2)", "Demanda Alta
```

```
(e3)")
criterio.Todos(matriz_ej2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                   Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2) Demanda Alta (e3)
Pedido Pequeño (d1)                12                 12                12
Pedido Mediano (d2)                 6                 24                24
Pedido Grande (d3)                 -8                 20                50
iAlt.Opt (fav.)                    --                 --                --
                                  Wald          Optimista            Hurwicz
Pedido Pequeño (d1)                 12                 12                12
Pedido Mediano (d2)                  6                 24                15
Pedido Grande (d3)                  -8                 50                21
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Pequeño (d1) Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3)
                               Savage            Laplace        Punto Ideal
Pedido Pequeño (d1)                38              12.00              39.85
Pedido Mediano (d2)                26              18.00              26.68
Pedido Grande (d3)                 20              20.67              20.40
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3)
                          Veces Optima
Pedido Pequeño (d1)                1
Pedido Mediano (d2)                0
Pedido Grande (d3)                 5
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Grande (d3)
```

Preguntas del Problema 2:

1. Según el criterio de Wald, es decir, según el criterio pesimista, la opción óptima para Carlos es asegurar haciendo el **Pedido Pequeño (d_1)**.
2. Si Carlos aplica el criterio optimista, la mejor decisión sería hacer un **Pedido Mediano (d_2)**.
3. Según el criterio de Laplace (asumiendo que las tres demandas son igual de probables), la mejor opción es el **Pedido Grande (d_3)**.
4. El beneficio máximo posible que Carlos puede alcanzar en esta campaña es de 24.000 euros (24 en la tabla).
5. Si finalmente ocurre que hay una Demanda Alta (e_3), la alternativa que da peores resultados es el **Pedido Pequeño (d_1)**.

Respuestas del Problema 2:

1. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en el criterio de Wald se busca el máximo de los mínimos (12, 6, −8), y el máximo es 12, que corresponde a d_1.
2. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el optimista buscaría el beneficio más alto de toda la matriz, que es 50, por lo que la alternativa óptima es d_3.
3. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que las medias de beneficio son 12 para d_1, 18 para d_2 y 20,67 para d_3, por lo que el criterio de Laplace elegiría d_3.

4. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el beneficio máximo posible de toda la tabla es 50, lo que equivale a 50.000 euros, no a 24.000.
5. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en la columna de Demanda Alta (e_3), los beneficios son 12 para d_1, 24 para d_2 y 50 para d_3, por lo que el peor resultado es el de d_1.